

A Packing of 88 Lines in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 88 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.892061. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.891279, obtained by deleting 1 of the 89 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 88 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.892061 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 1$. The cell $N = 88$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.891279, obtained by deleting 1 of the 89 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(13 - 1)/13 \cdot 88/87 = 0.933687$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n1N88.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 80 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
892061959678700516348228543834072188797619780274
denominator:
999999999998253038348364708389970747206402560899
```

B Coordinates

88 blocks of 13 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n1N88.txt`.

287159293903	118555936865	634573883503	57768149467
-409252408620	-215139162852	-126210326743	65730442767
-245300479941	-102427377158	-248072172281	-374660279617
-451042580067	189866714186	336283223834	586991084832
-469062437384	10947301670	-342763192122	433827957184
-115141624309	-563598860378	240308672918	62664143175
-358498934507	135869343275	-360637689873	-243309732094
-74707561495	-238197673535	187447104964	111262082515
84924629429	-154592329189	-237737161831	-235545700257
-31560144893	-604430771391	3479659711	-107130743049
172012801322	-298404159481	289587803489	-267150313406
256124652746	-527371247772	519657615473	194522016891
125155602668	110786998053	15458731341	-172661901670
-245384966178	279585055270	262774034327	321675194232
-103243606682	251978046593	-168239569391	-166485078535
173308124264	203535848111	196093985382	307012439346
504992619984	110815001386	490100611500	-467312189197
164974293070	-165990141365	405579830966	-196555877439
-402814118444	6691427619	-212218561842	338744306538
294056774259	-4814871468	147845721297	-241673819481
-146561624741	-91308212813	346288900434	169236142359
-387348433939	452632880926	385596647488	-348924669800
-169745849484	132682136216	-217278513808	230258509057
337729005206	117576547090	-154072342680	270782365292
191802697507	-497910822465	-129805054141	41318903333
130179405945	45306061390	229789199657	-499294682959
104347265754	423069867133	-265040177476	-122277296864
-136423955625	-7497829111	218228917827	181411718864
-523438121388	-125774060844	-36602116800	-59687585711
56420982014	-161492671694	-415459000002	-290502253766
518749294479	24129214169	455803151873	-495135346464
-252755978928	494159242911	49350355852	291482691785
82693490792	-212716891254	-50499507931	-18666513722
365813942405	-52530711176	99515474083	73452766151
22981489324	-224088527926	-78080610499	-66575776955
-307133246379	-4338476692	-304608372418	-474938700176
-113603267744	-305455881345	539162050358	217525699346
334292968974	396912148630	-387738824351	-246735665759
-12977581200	436785845942	-77883553790	-216961540320
28893238388	88193330170	-48630987677	465106720144
-185150509087	-372969385541	237399441752	307919949639
-304042610965	78805633562	6248836541	-138785638351
265024478030	-390009543332	-129195067298	-15334974263
409416153492	-102525782551	-133432503134	-402575486333
546286641712	286478697153	149715165523	96977507140
432222191152	-273393262618	479306213161	-25739933318
-180962715066	-188715741303	482120488303	249497591553
-230377647735	276168663273	56945388044	210988133873
-206601201773	5626381288	-267242169829	346387401753
48994602272	-85253297314	-546480880231	403150286782
83460137020	-126759259282	2458598566	-289318623101
107081256200	-212520197616	10293139128	-452310508628
-91930577100	-416972527742	-242780903445	-134571010442
90756140008	-185645229683	74739130864	16668630987
-289428019881	-248342972710	207297261190	-153593943704
676801434250	46624874605	83187925130	-214787893348
-116778280506	-349492472326	-266901626059	85551249443
215287901552	402832449991	-88414471960	307519379767
31551631213	-535371536282	99406276500	-681007189388
330120693846	-109445604238	375704707731	84378534144
59177175913	-192777294963	202725562607	-168921507324
-101214390758	149948104568	-49602920206	49768128272
268397832182	-52771340838	117751256405	-140743535786
430973274578	-194499150461	-230618147378	-294903506071
-675198917	419612076569	-108133896791	59596296206
-23167882234	-62216477967	-746282505120	-607721257778
355597627092	259594692469	-229984345057	203384487644
574382985592	97413478941	-175667382521	-128024850444
-114643658312	167091356441	321525426293	277583852573
173526248886	-367207553179	44659380568	262851651172

344442953905	-60771447897	122598668875	-106578177443
-1074051001	-89754175849	-80678620856	219019034118
109851386627	58099594518	-181761541742	-165583458386
-308336869880	-320084700212	270493211656	154793646493
-292589699027	-2697948901	400167173919	-403266005996
157689226084	-243539400822	198846670138	-127767777418
164893376484	481500232882	120108473146	240236428099
-119947271482	-429657484702	-420798782934	-366363592717
30326288324	326489983414	302856175151	331241961197
-456568882764	-481078810740	-281400142412	590433790643
336454170626	336178716254	220028154152	-235680571530
-38651860223	21237563440	-200744671420	-52409832180
-467740053252	196306690874	84093274950	300530421152
269456968068	-26612280023	318897485056	229768119282
-161236141070	353362874826	200132338538	79792687623
-406256150978	23239486463	153467670262	45055439167
21039221631	-397463722470	-396167793461	-172471053755
-111228493153	-252849137505	414504709796	37070688359
-372973494723	110373613569	527204434155	664397512645
83294907128	-348164859087	-16030360917	27641756525
9931867058	-168935428985	-299471146886	74592624613
254557065246	-568472047049	205589667954	-346101273562
478616227929	311131012486	-1407975879	285716886491
-87260029474	-17132605569	-812521728602	-222722514240
228480925156	344370638293	59300527365	344373316492
25085184847	-207264025238	194132359363	81535532137
368994672039	-29542959629	88496084067	-131138542317
-511632874416	-173716017257	97384073773	122462748905
-236966733340	-65514521957	51890391807	104332490395
-189080645277	21397844295	11286815067	-245385168267
-101949353211	-411507626396	-237862999012	470491032205
372048049358	125909722011	123474525639	-170629954803
-378220990996	-214541922503	157802502331	-231664290874
-315421475984	388810883735	271477895654	368238400322
200674740622	-464012656945	204247317264	347534047406
-110202323883	193837647239	-257537737845	135723707054
-158954456812	-231108576591	347207264972	474082984397
27294722050	-263040979792	518609525484	-293868328737
-298073093167	47080136707	-107230575050	48045070874
-284973887531	-335121839855	-564276186642	-188494565039
617173563949	538328475635	145618634149	63502065620
41239021007	241102714003	-417540046263	-279663424909
-299887341545	30973648063	-24841235999	606649523850
-108055629655	130578881795	3967556203	-157116446363
157358706458	5716012586	24448279774	325472327519
78715716826	287718254038	-112460855207	-342934804916
-137474556703	247470318489	107097636325	-60922452764
286934132689	387986892840	169037832789	259458327881
239237118012	-28178523760	176406076655	273485327786
-230308783254	-160844743939	82573873238	156412408386
-170113790017	171948306830	-10318657561	305585262190
387104940253	71402052739	-389574114181	-234867073393
242184953163	-431176374701	185929395773	382690805031
187299460985	-95612821542	-320433176480	-2364854582
75279359086	-312654948186	-294602911865	165200896150
-453509228316	304930402954	123516004691	133708050838
-5410571137166	166114972036	140893093048	590544792937
75450962264	-159597275467	728655421970	-93352497032
338972104590	578497067017	-202019971615	4046838141
-336984357734	120920473621	95124287982	-104129495839
-328662681144	-28169802232	-36880776989	347039180953
-81745816854	-255327112001	-1540126000	393954504561
242251898436	-494740425207	321851477650	-33692164927
-255171495914	88017639831	73158687124	328818730256
-249620939572	-283502356665	-423491524167	96951743108
-447452597472	-50016340861	-245988458984	91070892355
-509554937644	467066992322	21150640038	-149029380827
-25277156124	-175024624819	321677902777	-86371754878
-73554233061	1933629297	263977115392	393759771149
940256059	94714080899	115522019882	-34627226645
-69417036385	-72600274152	280564303002	117950082937
453915169796	423816437743	247974902506	3590574919
358231576462	-394934489397	242474783845	398991413356
341234848017	-136435741482	396414147777	290376423051
-89040399432	1984138265	328792768853	-521321217128
-309729306922	-415310992782	-220070914326	-117587190971
222898302466	77402750142	680890419925	503339373869
-291148546101	115106967258	-26713746261	223520872637
357594080041	10687842457	-230181514844	131169401103
-869469031	-124037750916	104035383711	-140244740977
-30716407681	-43775290246	49857244902	129749845657
78990374939	-356503597200	-319023577695	165995358873
403062806459	35481943693	-201512781743	245346468858
115591886719	-109685093690	-48536707628	75532525655
-137075475149	313706616210	83961197640	-313188769943
-27247148583	730373204351	136414013040	-246285830883
511942562238	-20244767771	-347647216906	183098558195
187620249520	90987365086	-360131447348	-105337959642
315406160190	-499354270510	-90505072228	-737850225084
534149830042	-467993872401	-270146826657	234705875485
-115739434007	437692442286	213915016689	502850064672
160268059246	53164778021	47599937129	113575179811
12708169155	-107002973818	-3130688244	141371892706
-374361365487	217337746809	255549663222	160098637518
223866467762	-295297833439	567650997957	576096445194
228447251350	396591244623	238650423848	-390481071919
-129191857939	-29192263271	-68244598804	-58858213683
253508677829	-152937148511	283170587353	-118313844772
-123393489537	33535221267	514736729253	151597605257
294580827629	228634224295	233643828094	6093118353
485235744676	490137138795	-148056671740	-143189230191
70216086653	-132926063094	-42231265809	-318229297720

-204958207329	100134092518	158122312342	329491432737
-156332468104	-197332611094	12429601470	-355909441217
-455702009949	542014667257	389821228584	315616538834
446380564598	-336129828729	146596659517	-213531542141
72260477413	296461254199	-397640917336	-168040912312
-64737972374	-181395857076	143914257772	-205514971750
-365301302262	369009784092	354510807574	-63181438790
225257041327	-302815433082	-168906141773	-551654820457
-301176778913	-389057719749	140656735744	135705551242
-27914079906	219791044822	-97414716784	90423789410
470271664056	204437302341	-255046451708	43036019275
-166846569367	-94026827984	-42396794805	43214232823
99922143107	241597223498	556761246452	-209461569957
-156772360156	218993408346	57728890874	-153760750479
34981233514	-222542365705	296040101390	-10838316010
326975291754	-363586984475	202318828418	-209774913306
198052686087	-145363305162	-146040572835	550766608426
184276723372	-211779223320	515504757136	-209250377787
518660895513	184497165990	-275783757986	-332541656511
-115903986704	-144092820368	111483988709	309857870586
-85314174230	567441557458	332205235827	4397657982
245618527576	450949992830	-680572604569	490487124432
216873819836	-91594393149	108823050048	-579660916026
361511475715	-107506566090	156889252712	281982096739
335032898154	247184446216	-161735517208	312792635411
391893545607	350523807352	155738168491	-206752136409
-158361838275	-1418871876	133190113389	181833276450
-140436704532	-331667208971	325977210263	-295967383633
-218152569417	-199879645020	146408580018	75315574783
147596110119	6814622110	265203739292	40154325907
80296530187	-221824557494	187980207066	236508993731
393698497603	44376389691	-200015023037	-24825381363
-38609836649	116991350146	-163346090035	137109592207
517426981287	231096685928	-257446931869	452942985118
-12791047793	160488576768	-112361142838	-38855965741
601970132957	7552079803	-36067599657	618346604244
-79457282216	22529580388	-115502038988	287380269420
-153647488722	390683393980	256233535259	203190835328
222892358821	-676267371639	-514403750411	259198232749
-195195467531	-84754676463	195229983454	213765353083
2293857785	-478108804306	-526760945927	-42383015453
148631117915	98091044510	208481613669	92098782490
-193948780754	130284134520	267716381265	328075527379
373066722725	-261683700194	280662031400	-56813774720
-45215871376	100574644415	-134217243987	46852727829
35922860721	-354744134960	-406817836746	225592592571
-86464796872	-238241901678	-97673923456	-175571965353
-266562503312	137375196013	225635278459	128812017213
390492167469	278140100034	-87375137249	-259188344562
454367994044	163735426132	50915885874	-76660150243
-382247473357	-345119578603	-492848137904	146867272681
-277785263573	422015551067	-16530926959	436559919006
-370175327668	19779809697	-180442688763	10796430490
-496874755900	-197836349126	-604996542878	349311455254
221194884250	511909719540	-126889642216	-32458021080
-162162817923	229543618004	287395530541	70795775974
-291547811350	195393697736	73184567959	72921066156
563753872221	213620067387	492338958150	170485188823
209573408907	-366766848768	-53779661066	-710484842721
-51150262458	413428793500	-30988800640	195009891516
-141432450948	298400817932	340472346933	366263302398
52664483561	353336108884	359367949911	172322380853
-349345091268	538006251367	-18161923259	93013154381
-272524902705	1363471476	-239831428920	239616702188
58535986769	-128204252702	-24383100430	69587952958
77592780932	-180822056902	-12438882577	-4833318355
397800791398	-47856999604	-194645422400	-426145294573
303258177008	57366626589	477706798535	-365922817589
-35447245031	9936389549	120769990411	-632266429744
-148031999152	-379182429312	411593005986	24111363162
-477778464938	-278199272010	389325790152	-106270058440
-94628694109	-202779980654	161291894924	-7683470001
-119802786024	-263423820664	-496881168051	-323376799482
-476940628236	142195270346	77893059099	27831939091
-50651943362	-151364511987	-23889841521	-11826165912
-7642426760	-123588193233	-280003689545	104307191491
-170668614207	-168906874554	-458311444612	-69070041088
129929724759	380491964990	228360239625	27241233116
-446019698528	169091566885	50372890029	456145983854
313735040336	-439904550984	188824766697	235512150565
-137069876321	-463032285163	212831129560	-152517455534
139948408222	-167339251902	50360113806	-672701830660
100164381724	-85149256569	-377168541375	-191725151150
-327558653566	-102599290938	-424613896551	130566428415
256648155846	-306323402931	64513814724	-291529827446
93724176279	-234624313753	226704914328	-159945355577
-486493246192	-99951410580	-301971786090	-82257168851
-416546154907	-132210043951	-200229672454	284805284730
-35209715285	530274962629	-313961150791	471170122595
203799874851	226428049771	-211494009164	119384140781
376410929386	-335235322993	-381349432966	-197365997630
276714412232	-370617264864	-279443271968	-17164600003
209771479347	44551004011	-106826429168	-145058863139
-160010308976	440093535424	-283613500594	399833036825
-14819093692	62920912191	381958838646	204571837103
208509375325	-677235256680	168251884275	398742210433
-439327543180	-66035125527	-218413782495	-469613008352
456826774958	227340374432	441068945003	93517257986
-151490952916	255815984585	172744896623	270611527151
95328688953	-198075745752	-49129293191	71640244544
330145774434	-140383260399	-56321286794	2042988828
-34889458094	-15465213038	-517122163095	65525463652

104466750411	-353891447938	-262701018465	297140364629
-232246348923	-26934660942	499804139943	695962821567
599121858986	417385197635	360595548517	-68418871277
-274122894713	63578650271	-201730018475	-194844892457
-360096819407	-593804603764	123839586486	-243432444222
-5472188357	-50240402745	107168233239	377506713819
-491736017894	398886722225	-209038609005	224918712828
151797339671	-240209033731	587601394397	-341074383353
154437291081	90414183551	-74037285288	8573376695
-182737542168	181088233141	14749832828	10140522
3865013117	153937918192	100288314590	51824641793
-222414244497	-234973038025	-13518374181	-114301362962